mabe

CAMBUS

Monitoreo de E/S de camiones con cámara

CamBus

Desarrollar un sistema de monitoreo de camiones mediante cámaras y visión artificial que permita registrar placas, tiempos de estancia y ocupación de puertas, apoyando la eficiencia operativa de la empresa sin requerir infraestructura de red ni cableado existente.

Aplicar tecnología visión artificial y manejo de Base de Datos para optimizar los procesos logísticos de carga y descarga, reduciendo tiempos muertos y mejorando el control operativo en tiempo real.

Valores

Compromiso
Honestidad
Trabajo en Equipo y Colaboración
Respeto
Orientación a Resultados

Nuestro cliente

mabe

El Centro de Distribución de Mabe en San Luis Potosí almacena en sus instalaciones más de 100,000 productos. Así mismo despacha productos a través de 100 andenes que funcionan 24 horas al día y los 7 días de la semana.

El alto flujo de vehículos de carga hace indispensable contar con sistemas automatizados de control y registro vehicular, que mejore la eficiencia, seguridad y trazabilidad de sus procesos logísticos.

Aunado a esto el CDR-SLP tiene dentro de sus metas a mediano plazo ser un referente en innovación en temas de logística y control de proceso.

Necesidades del cliente

Realizar un sistema automatizado usando visión artificial que logre:

- Registrar las entradas y salidas de camiones en las puertas de carga y descarga.
- Conocer el tiempo de permanencia de los camiones en cada puerta.
- Visualizar el estado de las puertas de forma clara y en tiempo real.
- Contar con información confiable y consultable sobre el flujo de camiones.
- Restringir el acceso a la información a personal autorizado.

CamBus

Problemática

Controlar los procesos de despacho, tiempo de embarque y uso de andenes. Comenzando por contar con una herramienta adecuada para medirlos.

Aunado a lo anterior, la falta de información llega a generar retrasos en la operación y logística.

Justificación

El proyecto tiene cabida para poder solventar los problemas de trazabilidad, tiempo de embarque y uso de las instalaciones.

Es por esto que un sistema automatizado con visión artificial permitirá registrar vehículos en tiempo real, reduciendo errores y tiempos muertos sin requerir infraestructura de red ni cableado.

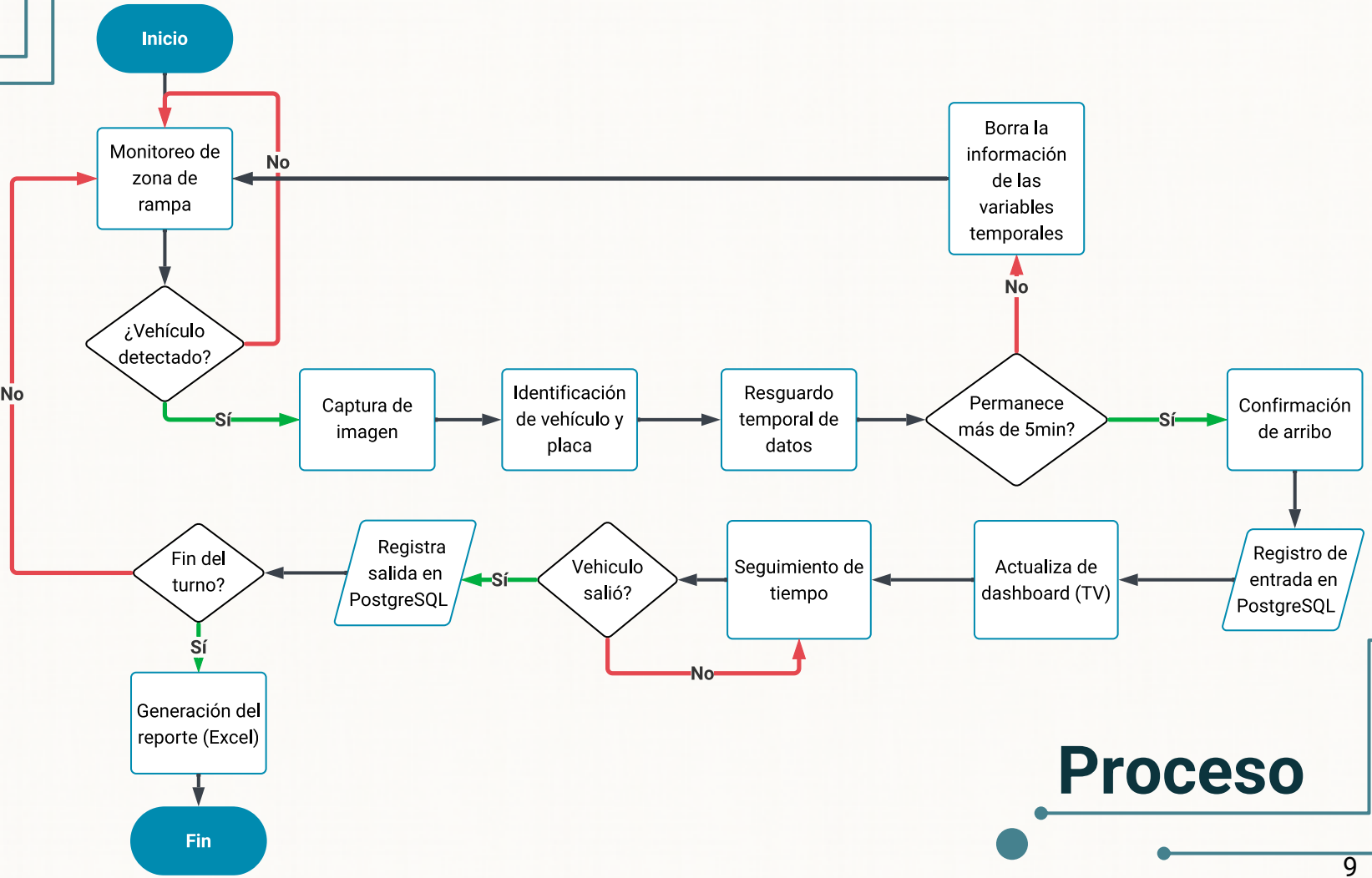
Objetivos

Objetivos generales

Diseñar un **sistema** automatizado basado en **visión artificial** capaz de **registrar** automáticamente la **entrada y salida** de camiones en una planta industrial, garantizando trazabilidad, confiabilidad y eficiencia operativa.

Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema para identificar y contabilizar el tiempo en un anden.
- Implementar un **sistema de captura de placas** para la identificación de camiones.
- Desarrollar un **sistema de comunicación robusto.**
- Diseñar un **sistema de almacenamiento de datos** estructurado (registro digital en Excel).
- Asegurar la **operación continua y confiable** del sistema en un entorno industrial.


Inicio
Monitoreo de zona de rampa
No
Borra la información de las variables temporales
¿Vehículo detectado?
No
No
Sí
Captura de imagen
Identificación de vehículo y placa
Resguardo temporal de datos
Permanece más de 5min?
Sí
Confirmación de arribo
Registro de entrada en PostgreSQL
Actualiza de dashboard (TV)
Seguimiento de tiempo
Vehiculo salió?
Sí
No
Registra salida en PostgreSQL
Fin del turno?
Sí
Generación del reporte (Excel)
Fin

Proceso

Impactos

Económico

- Reduce tiempos muertos y costos operativos.
- Apoya la toma de decisiones con datos confiables.

- Requiere inversión inicial en hardware e instalación.

Ambiental

- Reduce emisiones contaminantes al optimizar la permanencia de camiones.
- Disminuye consumo de combustible por menor tiempo en ralentí.

- Implica consumo eléctrico de los equipos.

Tecnológico

- Impulsa la digitalización y automatización de procesos logísticos.
- Demuestra la viabilidad de sistemas autónomos sin red empresarial.

- Puede verse afectado por condiciones de iluminación o clima.

Social

- Mejora la organización del trabajo y la supervisión operativa.
- Reduce errores humanos y conflictos por tiempos de espera.

- Requiere capacitación inicial del personal.

Estado del arte

Soluciones ANPR basadas en cámaras inteligentes para control de accesos vehiculares.
Costo-beneficio.
Fácil implementación y reconocimiento de placas en tiempo real.

Plataforma empresarial de reconocimiento de placas y videovigilancia para control vehicular.
Alta precisión.
Operación confiable 24/7
Integración total con sistemas de seguridad.

Software de reconocimiento de placas basado en inteligencia artificial compatible con múltiples cámaras.
Destaca por su flexibilidad, escalabilidad e integración con sistemas externos, permitiendo desarrollar soluciones personalizadas de monitoreo y análisis vehicular.

Alternativas para proyecto

mabe

CamBus

Alternativa 1

01 Base de Datos
PostgreSQL

02 Modelo de IA
YOLO26

03 Protocolo de comunicación
LoRaWAN

04 Cámara
Dahua Bala 4mp

05 Procesamiento
Micro pc

Alternativa 2

01 Base de Datos
Maria DB

02 Modelo de IA
RetinaNet

03 Protocolo de comunicación
FHSS

04 Cámara
Hikvision DS-2CD2085G1-I

05 Procesamiento
Jetson Nano

Alternativa 3

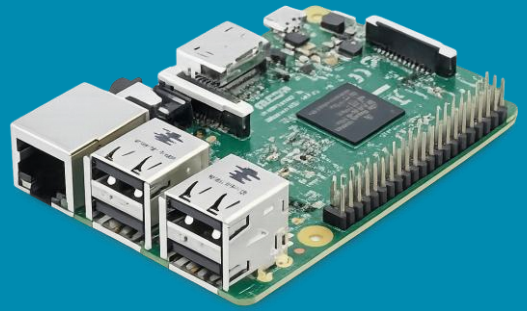
01 Base de Datos
Mongo DB

02 Modelo de IA
Faster R-CNN

03 Protocolo de comunicación
WiFi

04 Cámara
Tp-Link Vigi C340

05 Procesamiento
Raspberry pi 5



Normativas

LFPDPPP

- Licitud
- Finalidad (solo control logístico)
- Proporcionalidad
- Seguridad

ISO/IEC 27001

- Control de accesos
- Protección de la información
- Integridad de datos

ISO 9001

- Metodología de desarrollo
- Documentación
- Validación del sistema

IEC 62676

- Selección de cámaras
- Calidad de imagen
- Uso en seguridad y control

IEEE 802.3 / 802.3bt

- Ethernet y PoE
- cámaras IP alimentados por PoE

ISO/IEC 25010

- Software de procesamiento
- Módulo de comunicación
- Gestión de datos

Selección de alternativa

La alternativa 1 fue seleccionada por su alta confiabilidad en operación industrial 24/7. Integra PostgreSQL, LoRaWAN y cámaras industriales, conformando una arquitectura estable y escalable.

LoRaWAN asegura comunicación confiable a larga distancia, mientras que YOLO permite la detección de placas en tiempo real, logrando un equilibrio óptimo entre procesamiento, comunicación y almacenamiento.

Alcances

- Monitoreo de camiones mediante cámaras.
- Identificación de placas y registro de tiempos.
- Control de acceso mediante usuarios y contraseñas.
- Registro de actividades realizadas por cada usuario.
- Visualización en tiempo real por puerta.
- Generación de reportes con información deseada.

Limitaciones

- Sin uso de red empresarial ni cableado.
- Uso exclusivo de office 365.
- Precisión afectada por condiciones ambientales.

Ergonomía

Actualización y optimización

Uso de Inteligencia Artificial para identificar los eventos de entrada y salida de camiones, permitiendo una rápida interpretación en ambientes industriales.

Diseño de interfaz y visualización

Organización clara de la información, horarios y tiempos de estancia, facilitando la supervisión simultánea de múltiples accesos.

Legibilidad y uso continuo

Empleo de tipografías legibles para garantizar la correcta lectura de datos críticos durante turnos prolongados, minimizando errores operativos.

Costos de desarrollo

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Costo unitario	Costo total
1	2	Pz	Micro PC	$14,000.00	$28,000.00
2	2	Pz	Nodo LoRaWAN USB (Dragino LA66)	$780.00	$1,560.00
3	1	Pz	Gateway LoRaWAN Industrial (8 canales)	$8,840.00	$8,840.00
4	7	Pz	Antena Externa 915MHz	$689.00	$4,823.00
5	7	Pz	Cable Pigtail	$150.00	$1,050.00
6	50	Pz	DH-IPC-B1E40	$900.00	$45,000.00
7	1	Rollo	Bobinas de Cable UTP Cat6 Exterior	$3,500.00	$3,500.00
8	1	Paquete	Conectores RJ45 Blindados	$600.00	$600.00
			Total:	$29,459.00	$93,373.00

Protocolo de pruebas

CamBus	**Nombre del proyecto:** Sistema de monitoreo de entradas y salidas de camiones	**Página:**
	Empresa que elaboró: CamBus	**Versión:**
	Documento: Pruebas de Software	

Equipo de testers:	**Fecha de elaboración:**
Tipo de prueba:	**Fecha de aplicación:**
Código de la prueba:	

Descripción de la prueba

Prerrequisitos de la prueba

Insumos de la prueba

Lista de chequeos de la prueba

Pasos a seguir	Sí	No	Observaciones

Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	Veredicto

Observaciones

1° Registro automático de **entrada y salida de camiones** sin errores en la base de datos.

2° Captura y almacenamiento correcto de **fecha, hora, cámara y evento** en cada detección.

3° Visualización en tiempo real del **estado de accesos** (ocupado / libre) sin retrasos.

4° Funcionamiento simultáneo de **múltiples cámaras** sin pérdida de información.

5° Restricción de edición a **usuarios autorizados**, manteniendo la integridad de los registros.

Referencias

[1] D. Gupta, B. Khan y A. Agarwal, “License plate recognition: A brief overview,” *IJRASET Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.56644

[2] D. Goyal, D. Jain y R. Malhotra, “Automatic Number Plate Recognition System using ML/AI,” *IJRASET Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 2025. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.71268

[3] S. Joshi, P. Jejure, C. Jadhav y V. Jankar, “Automatic Number Plate Recognition,” *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 2024. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.32628/IJSRST2411476

[4] H. L. H. Velásquez, D. O. Ancalle Yucra, F. Guzmán Gonzales y M. A. Gonzales Casanova, “Sistema de visión por computador para el reconocimiento y lectura de placas vehiculares,” en *JAIIO – Jornadas Argentinas de Informática*, 2024.

[5] P. Prasetyawan, M. A. Cahya Aulia, N. S. Utami y U. A. Ramadhani, “Automatic License Plate Recognition (ALPRON) Using Optical Character Recognition Method,” *Journal of Applied Informatics and Computing*, 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.30871/jaic.v9i3.9903

[6] “Recognition,” *IJRASET Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.48785

[7] X. Zhou *et al.*, “Advanced deep learning techniques for automated license plate recognition,” *Scientific Reports*, 2025. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41598-025-24967-9

[8] S. Singh, S. Gupta y H. L. Mandoria, “A review paper on Automatic Number Plate Recognition System,” *International Journal of Scientific Research in Computer Science and Information Technology*, 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.32628/CSEIT2063208

[9] A. L. Huanacuni y D. Aracena-Pizarro, “Detección y reconocimiento de placas patentes utilizando la arquitectura SSD: Un enfoque basado en redes neuronales convolucionales,” *Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería*, 2025. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.64966/ingeniare.v33.13

[10] C. Lee y H. Kim, “Implementation of number plate detection system for vehicle registration using IoT and recognition using CNN,” *Measurement: Sensors*, vol. 27, p. 100761, 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100761

Anexos

Matriz de selección: Base de datos

Matriz de selección: Base de datos							
		MariaDB		**PostgreSQL**		**MongoDB**	
Criterio	**Peso**	**Calificación**	**Eval. Ponderada**	**Calificación**	**Eval. Ponderada**	**Calificación**	**Eval. Ponderada**
Operación local	20%	5	1.0	5	1.0	5	1.0
Facilidad de integración	20%	4	0.8	3	0.6	4	0.8
Escalabilidad	20%	4	0.8	5	1.0	3	0.6
Volumen de datos	15%	4	0.6	5	0.75	3	0.45
Concurrencia	15%	4	0.6	5	0.75	4	0.6
Nivel industrial	10%	4	0.4	5	0.5	3	0.3
Total	100%		**4.20**		**4.60**		**3.75**

Matriz de selección: Base de datos

Matriz de selección: Base de datos				
		MariaDB	**PostgreSQL**	**MongoDB**
Criterio	**Peso**	**Eval. Ponderada**	**Eval. Ponderada**	**Eval. Ponderada**
Operación local	20%	1.0	1.0	1.0
Facilidad de integración	20%	0.8	0.6	0.8
Escalabilidad	20%	0.8	1.0	0.6
Volumen de datos	15%	0.6	0.75	0.45
Concurrencia	15%	0.6	0.75	0.6
Nivel industrial	10%	0.4	0.5	0.3
Total	**100%**	**4.20**	**4.60**	**3.75**